

P401

Elektronische Übergänge in Atomen

Mykhailo Miniailo & Noah Reinhardt

Durchgeführt am 27.10.25
Abgegeben am 03.11.25

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Atomare Übergänge	2
2	Teil I: Zeeman-Effekt	2
2.1	Aufbau	2
2.2	Beobachtung der Aufspaltung	4
2.3	Magnetfeld-Kalibrierung	5
2.4	Messung in Transversaler Konfiguration	6
2.5	Messung in Longitudinaler Konfiguration	7
2.6	Ergebnisse	8
2.6.1	Berechnung der Energieverschiebung ΔE	11
2.6.2	Bestimmung des Bohrschen Magnetons μ_B	14
2.6.3	Bestimmung von Auflösung $\mathcal{A}$ und Finesse $\mathcal{F}$	15
2.6.4	Bestimmung der Doppler-Verbreitung	16
3	Teil II: Franck-Hertz-Versuch	16
3.1	Aufbau	16
3.2	Messung unter variabler Bremsspannung U_2	17
3.3	Messung unter variabler Temperatur T	18
3.4	Ergebnisse	19
4	Fazit	21
5	Anhang	22
5.1	Teil I: Zeeman-Effekt	22
5.2	Teil II: Franck-Hertz-Versuch	22

1 Einleitung

Der nachfolgende Versuch beschäftigt sich mit Anregungszuständen in Atomen und ist dabei in zwei Teile unterteilt:

Im Teil I wird der normale Zeeman-Effekt nachgewiesen, welcher zum Verständnis der magnetischen Momente eines Atoms historisch von zentraler Bedeutung war. Der Versuch wird an einer Cadmiumlampe durchgeführt, welche sich jeweils transversal oder longitudinal im Magnetfeld befindet und dessen Übergänge mithilfe eines Fabry-Perot-Etalons untersucht werden. Ziel dieses Versuchs ist der Nachweis der Übergänge $5^1D_2 \rightarrow 5^1P_1$ in Form von π , σ^+ und σ^- Strahlung sowie deren Polarisierungen.

Im Teil II wird der Frank-Hertz-Versuch mit Quecksilber (Hg) durchgeführt. Mit diesem belegten James Franck und Gustav Hertz die Existenz von diskreten Energieniveaus in Atomen und gewannen dafür 1925 einen Nobelpreis. In diesem Versuch werden Elektronen durch Quecksilber-Gas beschleunigt, an welchem jene elastisch streuen. Erreichte die kinetische Energie eines Elektron jedoch die Anregungsenergie von Quecksilber, so streut jenes inelastisch und ein Einbruch im Elektronenstrom wird beobachtbar [1]. Ziel dieses Versuchs ist die Messung der Anregungsenergien $6^1S_0 \rightarrow 6P$ von Quecksilber bei variierender Temperatur T und Brems-Spannung U_2 .

1.1 Atomare Übergänge

Elektrischen Übergänge in Atomen beruhen im nicht-relativistischen Grenzfall auf dem Hamiltonian $\hat{H}$, welcher sich aus einem Basis-Hamiltonian $\hat{H}_0$ sowie der Spin-Orbit-Kopplung $\hat{H}_{LS}$ und der Magnetfeld-Kopplung $\hat{H}_B$ zusammensetzt:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{SL} + \hat{H}_B = \hat{H}_0 + W(r) \cdot \hat{\mathbf{L}}\hat{\mathbf{S}} + \hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B} \quad (1)$$

Hierbei beschreibt $\hat{\mathbf{L}}$ den Drehimpuls, $\hat{\mathbf{S}}$ den Spin und $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \gamma(\hat{\mathbf{L}} + g_s\hat{\mathbf{S}})$ das magnetische Moment des Atoms. Ohne äußeres Magnetfeld $\mathbf{B}$ entsteht eine Kopplung von $\hat{\mathbf{L}}$ und $\hat{\mathbf{S}}$ zum Gesamtdrehimpuls $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ und das System wird durch die Quantenzahlen (j, m_j, s, l) eindeutig beschrieben. Die Energieniveaus (j, m_j) sind dabei $(2j + 1)$ -fach entartet und hängen ausschließlich von j ab. Legt man nun ein schwaches Magnetfeld $\mathbf{B}$ an, so induziert die Magnetfeld-Kopplung eine Aufhebung der Entartung, indem es die Energieniveaus um $\Delta E(m_j)$ verschiebt:

$$\Delta E(m_j) = -\langle \psi | \hat{\boldsymbol{\mu}}_{\text{eff}} \cdot \mathbf{B} | \psi \rangle = -g_j \gamma \hbar m_j B_z = -g_j \mu_B m_j B_z \quad (2)$$

Dabei bezeichnet g_j den Lande-Korrekturfaktor, $\mu_B = \hbar \gamma$ das Bohr'sche Magneton und es wurde angenommen, dass die z-Achse des Gesamtdrehimpulses $\hat{\mathbf{J}}$ parallel zum homogenen Magnetfeld $\mathbf{B}$ liegt [2]. Im Versuchsteil I wird die Zeeman-Aufspaltung der 643,8 nm-Cadmium-Linie betrachtet, einem Atom mit Gesamtspin $S = 0$. Aufgrund des verschwindenden Gesamtspins vereinfacht sich die Energieverschiebung mit $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}}$ zum normalen Zeeman-Effekt $g_j = 1$ und es gilt:

$$\Delta E(m_l) = -\mu_B m_l B_z \quad (3)$$

Die Übergangswahrscheinlichkeit für elektrische Dipolübergänge sind dabei durch die Auswahlregeln gegeben.

$$\Delta j \in \{0, \pm 1\} \quad \Delta m_j \in \{0, \pm 1\} \quad \Delta l \in \{\pm 1\} \quad \Delta S = 0 \quad (4)$$

Erfüllt ein Übergang eine oder mehrere dieser Bedingungen nicht, so kann dieser nur in höheren Ordnungen erlaubt sein und trägt somit nur schwach zum beobachteten Spektrum bei.

Im Versuchsteil II wird ein Quecksilber-Gas angeregt, welches sowohl Singulett- ($S = 0$) als auch Triplett-Zustände ($S = 1$) einnehmen kann. Theoretisch wird aufgrund der Auswahlregeln erwartet, dass die Singulett-Übergänge mit $\Delta S = 0$ gegenüber den Triplett-Übergängen mit $\Delta S = 1$ stark dominieren.

2 Teil I: Zeeman-Effekt

2.1 Aufbau

Der Aufbau zur Messung des normalen Zeeman-Effekts (Abb. 1) besteht aus einem elektromagnetischen Dipol, welcher bei Zuführung des elektrischen Stroms I im Inneren des Aufbaus ein magnetisches Feld $B(I)$ erzeugt. Mithilfe von Klammern^(b) wird zunächst die Cadmiumlampe^(a) zwischen den Pohlshuhen^(c) eingesteckt und mit einer Spannungsquelle verbunden, während die gegenpoligen Elektromagneten in Reihe an das Hochstrom-Netzgerät angeschlossen werden. Die Kondensorlinse^(d)

($f_K = 150 \text{ mm}$) fokussiert das Licht der Cadmiumlampe auf das Fabry-Perot-Etalon^(e) ($d = 4 \text{ mm}$; $n = 1,457$; $R = 0,85$), von wo die eingehende Strahlung Winkel- und Wellenlängen-abhängig in die Abbildungslinse^(f) ($f_A = 150 \text{ mm}$) gebrochen wird. Durch einen Interferenzfilter^(g) ($\langle \lambda \rangle = 643,8(20) \text{ nm}$) werden alle Emissionslinien außerhalb des Bereichs von Interesse gefiltert, sodass ab Okular^(h) ein Interferenzmuster zum Übergang $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$ beobachtet werden kann.

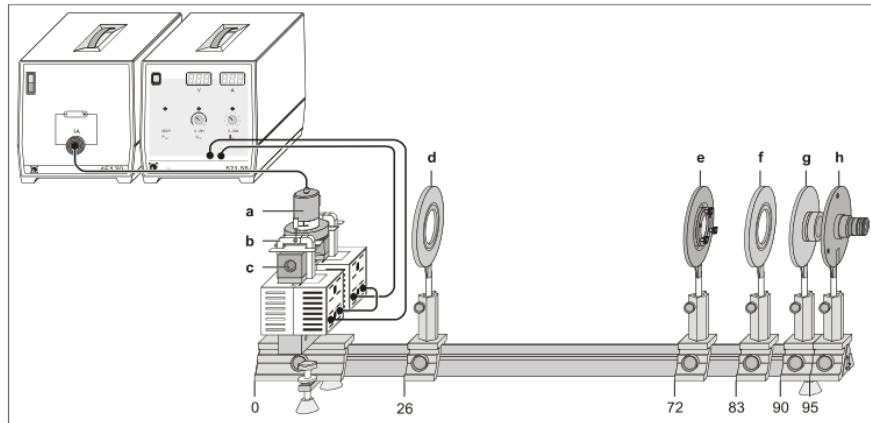


Abbildung 1: Aufbau in transversaler Konfiguration. [3]

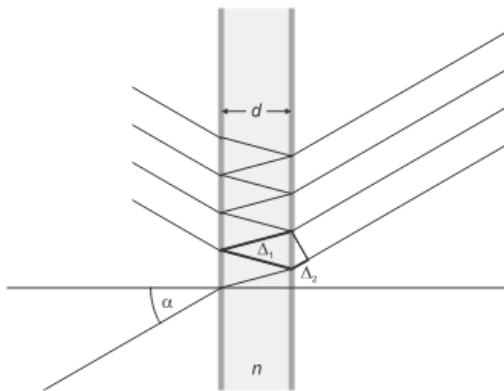


Abbildung 2: Schema des Fabry-Perot-Etalons. [3]

Beim Fabry-Perot-Etalon handelt es sich um eine beidseitig beschichtete Glasplatte mit Brechungsindex n , Reflektivität R und Dicke d . Trifft ein Lichtstrahl der Wellenlänge λ mit einem Winkel α zur optischen Achse auf das Etalon, so wird ein Teils des Lichts mit Ausfallwinkel α direkt hindurchgeleitet, während Teile des Lichts durch Reflexionen im Etalon zusätzlich ein Vielfaches des Gangunterschieds $g(\alpha)$ zurücklegen.[4, S. 313]

$$g(\alpha) = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha)} \quad (5)$$

Der Lichtstrahl erzeugt dabei genau dann ein Intensitätsmaximum k . Ordnung, wenn der Gangunterschied $g(\alpha_k) = k \cdot \lambda$ einem Vielfachen der Wellenlänge entspricht. Dieses Maximum erscheint schließlich als heller Ring, der durch das Okular beobachtet werden kann.

Zur Durchführung des Experiments wurde die Cadmiumlampe zunächst 5 Minuten vorgeheizt werden, sodass eine ausreichend starke Lichtemission gegeben war. Nun wurde das Okular scharf auf die integrierte Strichskala gestellt und die Abbildungslinse auf der optischen Bank verschoben, sodass im Okular Interferenzringe scharf beobachtbar wurden. Zur Optimierung des Bildes wurde zuletzt die Kondensorlinse verschoben um eine gleichmäßige Ausleuchtung des Etalons zu erreichen und Justierschrauben am Etalons ermöglichten die Zentrierung der Ringe um den Mittelpunkt der Strichskala.

Während die Beobachtung der Interferenzmuster durch das Okular eine qualitative Analyse der Übergänge ermöglichte, so ermöglicht die Aufnahme durch die gegebene Kamera die quantitative Gewinnung von Daten. Hierzu wurde das Okular im weiteren Verlauf des Versuchs durch eine Kamera ersetzt, welche über eine USB-Datenverbindung am Computer von einem Python-Programm „Zeeman-Effekt“ ausgelesen wurde. Das Programm wurde von der Praktikumsleitung gestellt und ermöglicht sowohl Live-Aufnahmen des Interferenzmusters, als auch eine Messfunktion zur Magnetfeld-Kalibrierung. Für die Kalibrierung des Magnetfelds standen ein digitales Strom-Messgerät sowie eine Hall-Sonde zur Verfügung, welche durch die Messfunktion des Python-Skripts ausgelesen werden konnten.

2.2 Beobachtung der Aufspaltung

Zuerst wurde das Interferenzmuster der Cadmiumlampe ohne angelegtes Magnetfeld ($B = 0$) in der transversalen Konfiguration durch das Okular betrachtet. Mit transversaler Konfiguration wird hierbei gemeint, dass die Ausrichtung der Polschuhe des Elektromagneten und damit auch die Magnetfeldlinien senkrecht auf der optischen Achse der Beobachtung stehen.

Wie in Abbildung 3a dargestellt, konnten nun rötliche, konzentrische Ringe betrachtet werden, welche den Beugungsordnungen des Etalons entsprechen. Wie erwartet tritt pro Beugungsordnung nur ein Intensitätsmaximum auf, was dafür spricht, dass es sich um den entarteten Übergang der roten 643,8 nm-Cadmium-Linie $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$ handelt. Zwar besitzt Cadmium weitere Emissionslinien, welche hier angeregt werden konnten, doch aufgrund des verwendeten Interferenzfilters mit Mittelwellenlänge $\langle \lambda \rangle = 643,8(20)$ nm und Halbwertsbreite $\Delta \lambda = 13,0$ nm wurden diese herausgefiltert.

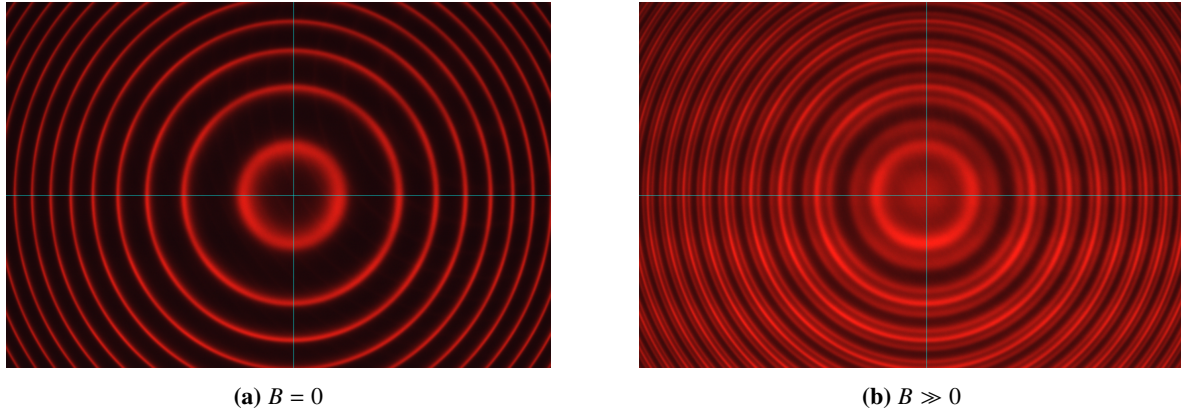


Abbildung 3: Beobachtung in transversaler Konfiguration: mit und ohne Magnetfeld.

Nun wurde der Strom I durch die Elektromagneten soweit erhöht, dass das resultierende Magnetfeld eine Aufspaltung jeder Beugungsordnung in drei Linien induzierte. Abbildung 3b zeigt, dass neben der zuvor beobachteten mittleren Linie nun zu beiden Seiten je eine weitere Linie zu sehen ist.

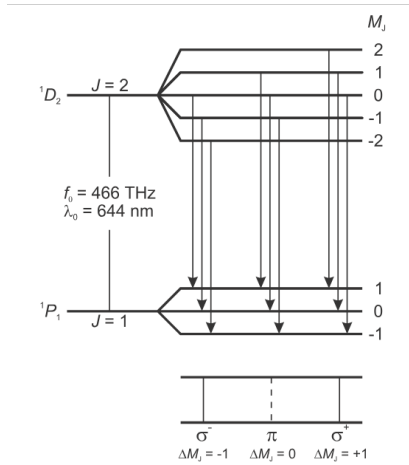


Abbildung 4: Niveau-Aufspaltung von Cadmium im Magnetfeld. [3]

Die Tatsache, dass im Magnetfeld drei Linien verschiedener Wellenlängen zu beobachten sind, wird durch die Niveau-Aufspaltung des Übergangs $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$ in Abbildung 4 erklärt. Im Magnetfeld spaltet sich jedes Energie-Niveau j in $(2j+1)$ weitere auf, welche nahezu äquidistant zu einer liegen. Aufgrund der Auswahlregel $\Delta l \in \{\pm 1\}$ sind hier ausschließlich Übergänge mit $\Delta j = -1$ beobachtbar, welche sich nun in links-drehende σ^- -Übergänge ($\Delta m_j = -1$), rechts-drehende σ^+ -Übergänge ($\Delta m_j = +1$) sowie linear polarisierte π -Übergänge ($\Delta m_j = 0$) unterteilen lassen. Mit Bezug auf die Beobachtung (Abb. 3b) bedeutet dies, dass es sich bei der mittleren Linie um den π -Übergang handeln muss, während die äußeren Linien durch den $\sigma^\pm$ -Übergang erzeugt werden.

Da die Drehimpulsänderung Δm_j immer mit der Rotationsachse parallel zum Magnetfeld $\mathbf{B}$ zu verstehen sind, ist die beobachtete Strahlung von der Ausrichtung des Magnetfelds abhängig. Wie die Grafiken in Abbildung 5 illustrieren, kann die Emission einer polarisierten Strahlung durch die Betrachtung des Hertz'schen Dipols verstanden werden. Ein Elektron ohne Drehimpuls im homogenen Magnetfeld $\mathbf{B}$ schwingt parallel zu diesem und sendet dabei senkrecht zum Magnetfeld linear-polarisierte Strahlung aus, welche in der gleichen Ebene wie das Elektron schwingt. In der vorliegenden transversalen Konfiguration bedeutet dies, dass die Strahlung des π -Übergangs horizontal (linear) polarisiert empfangen wird. Ein Elektron mit positivem/negativem Drehimpuls wird hingegen um die Magnetfeld-Achse mit positiver/negativer Orientierung „rotieren“, was aus der vorliegenden Perspektive

einer vertikalen Schwingung gleicht. Aus diesem Grund werden die $\sigma^\pm$ -Übergänge als vertikal (linear) polarisierte Strahlung empfangen.

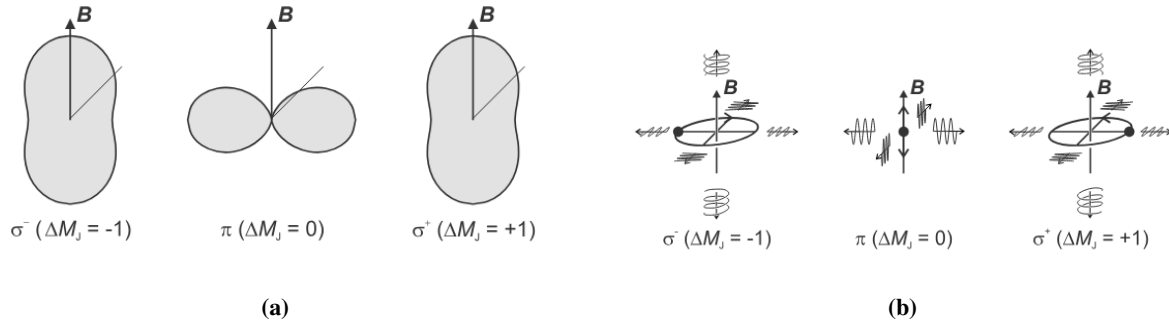


Abbildung 5: Winkelverteilung der elektrischen Dipolstrahlung. [3]

Um die Theorie zur Ursache der beobachteten π - und $\sigma^\pm$ -Strahlung zu bestätigen, wurde nun ein Polarisationsfilter auf der optischen Bank eingesetzt, dessen Ausrichtung durch den Winkel ϕ relativ zur Vertikalen beschrieben wird. Wie in Abbildung 6a dargestellt, konnte mit dem Polarisationsfilter im Winkel $\phi = 0^\circ$ der π -Übergang unterdrückt werden. Dies entspricht der theoretischen Vorhersage, dass der π -Übergang als linear polarisiertes Licht in der Horizontalen abgestrahlt wird.

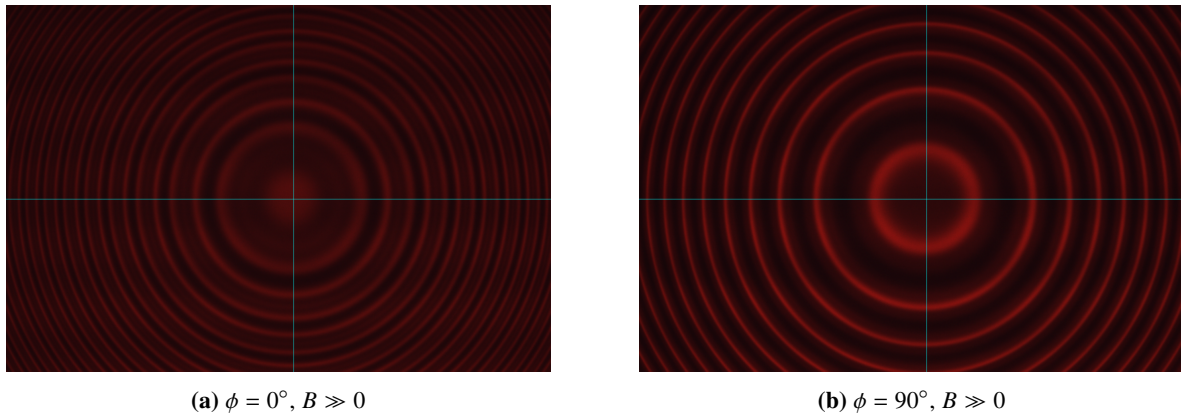


Abbildung 6: Beobachtung in transversaler Konfiguration mit Magnetfeldstärke B und Polarisationsfilter mit Winkel ϕ .

Nun wurde der Polarisationsfilter um 90° gedreht, sodass der π -Übergang wieder zu sehen war und die $\sigma^\pm$ -Übergänge maximal unterdrückt wurden. Im Einklang mit der theoretischen Vorhersage zeigt dies, dass die $\sigma^\pm$ -Übergänge als linear polarisiertes Licht in der Vertikalen abgestrahlt werden.

2.3 Magnetfeld-Kalibrierung

Demnächst wurde Kalibrierung des Magnetfeldes vorgenommen. Das hilft, die zeitlichen Änderungen des Magnetfeldes zu erkennen und deren Einfluss auf die Messung zu bestimmen. Dazu wurde die Cd-Lampe durch die Hall-Sonde ersetzt, wobei die Position zwischen den Polschuhen mit höchstem Magnetfeld ausgewählt wurde. Das haben wir durch eine Reihe von Messungen der Position der Hall-Sonde und entsprechenden Magnetfeldstärke realisiert. Dabei wurde die Unsicherheit des Ortes als $\Delta x = 0.1 \text{ mm}$ experimentell bestimmt. Der Stromwert wird zwischen 0 A und 10 A in kleinen Schritten variiert. Anhand der gemessenen Daten wurde der funktionale Zusammenhang zwischen dem Strom I und der Magnetfeldstärke $B(I)$ durch Spline-Interpolation mit einem Polynomen 3. Grades kalibriert.

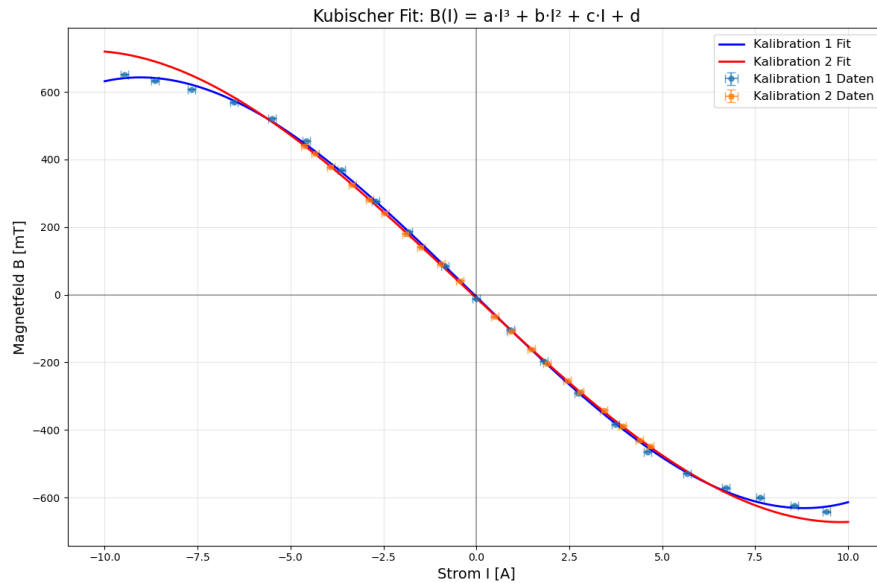


Abbildung 7: Kalibrationskurve vor(blau) und nach(rot) der Messung

Die Fit-Kurve wird durch folgende Formel beschrieben:

$$B(I) = a \cdot I^3 + b \cdot I^2 + c \cdot I + d$$

wobei a , b , c und d die Anpassungskoeffizienten sind. Aus den berechneten Daten erhält man:

Parameter	Kalibration 1	Kalibration 2
a	0,447(14)	0,335(31)
b	0,1500(680)	0,335(78)
c	-107,0(9)	-103,1(5)
d	-6,2(30)	-10,0(9)

Tabelle 1: Fit-Parameter der kubischen Anpassung

Man kann erkennen, dass die Parameter vor und nach der Messung unterschiedlich sind, was aber nicht zu wesentlichen Unterschieden an Anpassungskurven führt. Der Grund für die Abweichung von Koeffizienten kann die Erwärmung der Magneten während der Messung sein. Für weitere Berechnungen werden Koeffizienten vor Beginn der Messung verwendet.

2.4 Messung in Transversaler Konfiguration

Nach der ersten Magnetfeld-Kalibrierung wurde nun das Interferenzmuster in transversaler Konfiguration mithilfe einer Kamera durchgeführt. Das verwendete Aufnahmeprogramm ordnet dabei jedem Bild den eingestellten Stromwert I zu, sodass aus dem zugehörigen Magnetfeld $B(I)$ später das Bohr'sche Magneton μ_B abgeleitet werden kann. Die qualitativen Ergebnisse durch die Kamera-Aufnahme (Abb. 3a, 3b) stimmen mit der Beobachtung durch das Okular überein und werden daher nicht getrennt noch einmal diskutiert. **Hier müssen wir uns noch eine sinnvolle Gliederung überlegen, wie wir das hier zusammen mit der Okular-Messung auswerten.**

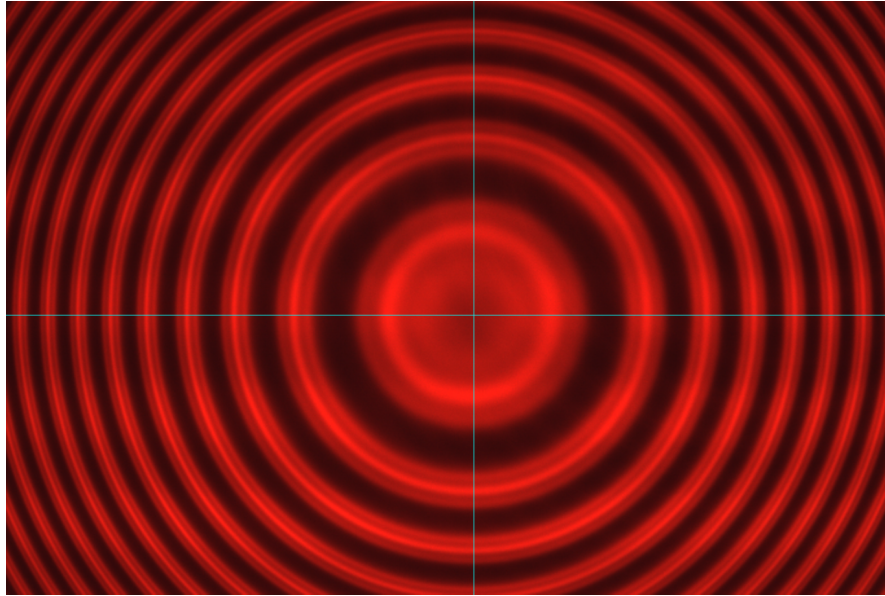
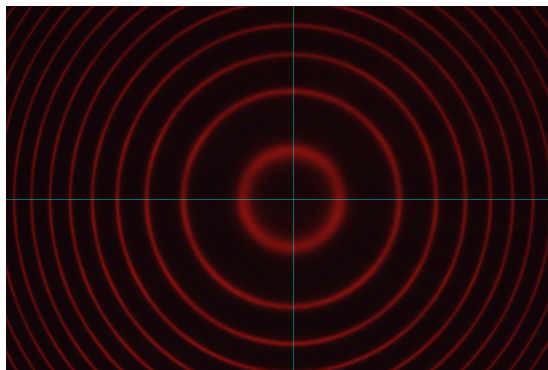


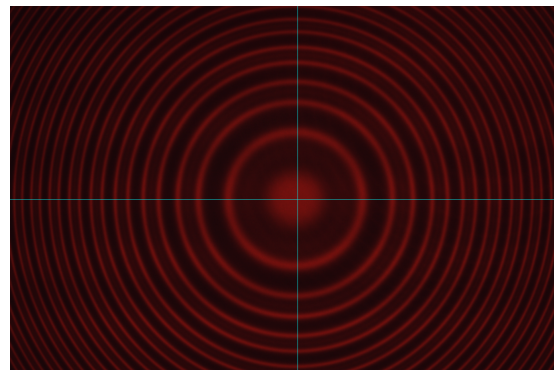
Abbildung 8: Gerade unterscheidbare Linien bei $I = 3.47A$ ich glaube hier von brauchen wir nicht unbedingt das Bild. Wichtiger sind hier die Werte zur Bestimmung der Auflösung (glaube ich)

2.5 Messung in Longitudinaler Konfiguration

Nun wurde die Apparatur mit Elektromagnet und Cadmiumlampe um 90° gedreht, sodass das Magnetfeld nun parallel zu optischen Achse verläuft. Abbildung 9a zeigt, dass ohne anliegendes Magnetfeld B wie schon in transversaler Konfiguration (Abb. 3a) lediglich der entartete Übergang $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$ zu sehen ist. Ohne anliegendes Magnetfeld existiert keine vorgezogene Quantisierungsachse und die emittierte Strahlung ist dementsprechend richtungsunabhängig.



(a) $B = 0$



(b) $B \gg 0$

Abbildung 9: Beobachtung in longitudinaler Konfiguration: mit und ohne Magnetfeld.

Als nächstes wurde das Magnetfeld erhöht, bis eine Aufspaltung jeder Beugungsordnung in zwei Linien sichtbar wurde (Abb. 9b). Der Vergleich mit der vorherigen Beobachtung in transversaler Konfiguration (Abb. 3b) ergibt, dass es sich bei der fehlenden Emissionslinie um den π -Übergang handelt. Durch die Betrachtung des Hertz'schen Dipols (Abb. 5) wird klar, dass ein Elektron entlang der Achse seiner Schwingung keine elektromagnetische Strahlung aussendet, was in diesem Fall der optischen Achse entspricht. Weiter lässt sich die Drehimpulsänderung der $\sigma^\pm$ -Übergänge durch ein Elektron visualisieren, welches um die Magnetfeld-Achse rotiert. Da die Richtung des Magnetfelds mit der optischen Achse zusammenfällt, erzeugt diese Kreisbewegung rechts- beziehungsweise links-drehendes zirkular polarisiertes Licht in Beobachtungsrichtung.

Um die Hypothese der zirkular-polarisierten $\sigma^\pm$ -Strahlung zu verifizieren, wurde nun eine $\lambda/4$ -Platte mit einem Polarisationsfilter dahinter im Strahlengang platziert. Durchläuft nun zirkular-polarisiertes Licht $\sigma^\pm$ die $\lambda/4$ -Platte, so entsteht ein Gangunterschied

einer Viertel Wellenlänge zwischen X- und Y-Komponente des einfallenden Lichts. Beim ausgehenden Licht handelt es sich folglich um linear-polarisiertes Licht mit einem Winkel von $\pm 45^\circ$ zur so-definierten Y-Achse der $\lambda/4$ -Platte. Durch Neigung des dahinterliegenden Polarisationsfilters um $\Delta\phi = \mp 45^\circ$ kann schließlich die Komponente $\sigma^\pm$ unterdrückt werden.

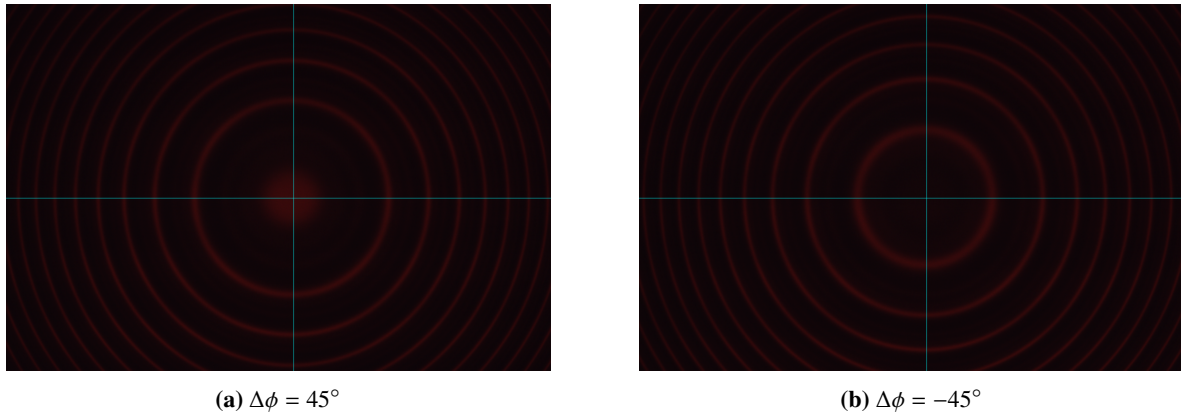


Abbildung 10: Beobachtung in longitudinaler Konfiguration mit $\lambda/4$ -Platte und Polarisationsfilter mit relativem Winkel $\Delta\phi$.

Bei Beobachtung mit einem Winkel von $\Delta\phi = 45^\circ$ (Abb. 10a) ist nur der äußere Ring zu sehen, was darauf hindeutet, dass die entsprechende Komponente der Emission $\sigma^\pm$ nach der $\lambda/4$ -Platte mit einem Winkel von 45° zur Vertikalen polarisiert war. Durch Betrachtung der Interferenz-Bedingung $g(\alpha_k) = k \cdot \lambda$ (5) wird klar, dass der äußere Interferenz-Ring einem höheren Winkel α_k und somit einer geringeren Wellenlänge λ , also einer höheren Energie $\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$ entspricht. Hierbei sei c die Lichtgeschwindigkeit und h das Plancksche Wirkungsquantum. Bei der beobachteten Linie muss es sich folglich um den σ^+ -Übergang ($\Delta m_j = +1$) handeln.

In Übereinstimmung mit der Vermutung zeigt Abbildung 10b wie eine Drehung des Polarisationsfilters um 90° den inneren Interferenzring jeder Beugungsordnung (σ^-) zeigt und den äußeren Interferenzring (σ^+) jeweils unterdrückt.

Während der Versuchsdurchführung wurde die Belichtungszeit der Kamera nicht angepasst, was einerseits zu einem geringeren Kontrast für die Messungen mit Polarisationsfilter führt, andererseits jedoch die Vergleichbarkeit der um die Vergleichbarkeit der Bilder sicherstellt. Es ist zu sehen, dass der Polarisationsfilter auch bei Ausrichtung in Polarisationsrichtung des einfallenden Lichts zu Intensitätsverlusten führt. Dies weicht zwar von der Erwartung an einen idealisierten Polarisationsfilter ab, ist in realen Anwendungen aufgrund von Imperfektionen jedoch nicht zu vermeiden. **evtl. die dunklen Bilder noch einmal Bearbeiten um den Kontrast zu erhöhen?**

2.6 Ergebnisse

Jetzt wollen wir die Zeeman-Aufspaltung quantitativ auswerten. Dazu wird entlang der optischen Achse anstelle vom Okular eine Kamera platziert. Die Hall-Sonde wird entfernt und die Cd-Lampe wird montiert. Danach haben wir mithilfe von Schrauben am Fabry-Perot-Etalon die konzentrischen Ringe im Gesichtsfeld des Kameras zentriert. Dann haben wir im Programm auf PC die Koordinatensystem so eingestellt, dass der Nullpunkt unseren Koordinatensystems genau in der Mitte des Ringes nullten Ordnung liegt. Außerdem durch passende Einstellung der Kondensorlinse haben wir optimale Ausleuchtung erzielt. Man beginnt mit kleinen Strömen und sieht, wie bei der langsamen Stromerhöhung drei deutliche Peaks sich auf winkelabhängige Intensitätsverteilung ausbilden.

Zur Umrechnung der Ausgangsdaten von Pixelposition in Winkel benutzen wir folgende Formeln:

$$\Delta x = 10 \mu\text{m} \cdot \text{Pixel}$$

$$\Delta x = f \cdot \alpha$$

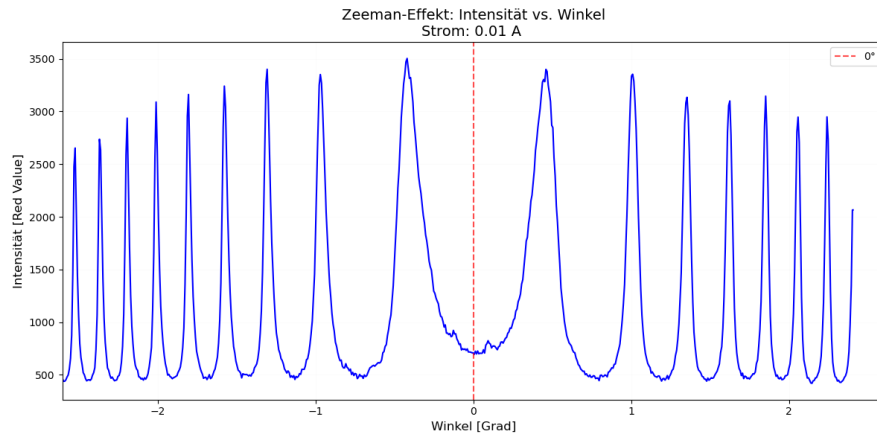


Abbildung 11: Intensitätsverteilung gegen Winkel bei $B=0$

Auf dem Graphen ist noch keine Aufspaltung von Peaks zu sehen, was wir auch bei ausgeschaltetem Magnetfeld erwarten. Weiter schaltet man das Magnetfeld an und beginnt mit kleinen Strömen, wobei man sieht, wie bei der langsamen Stromerhöhung drei deutliche Peaks sich auf winkelabhängige Intensitätsverteilung ausbilden.

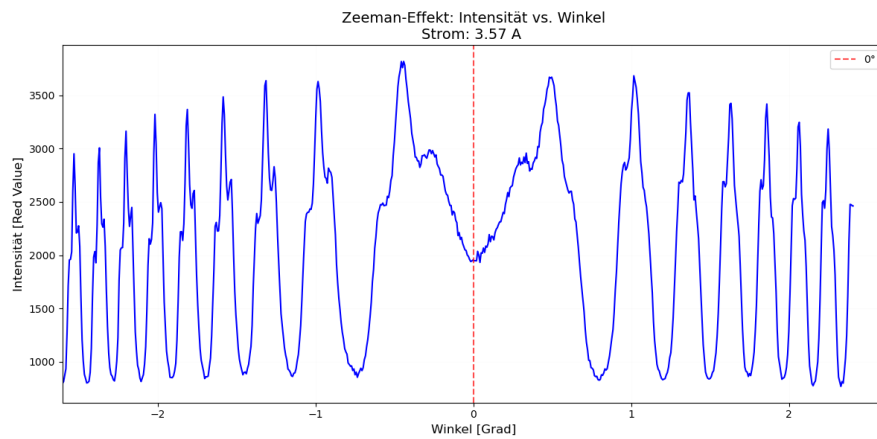


Abbildung 12: Intensitätsverteilung gegen Winkel beim angeschalteten Magnetfeld $B= 366\text{mT}$

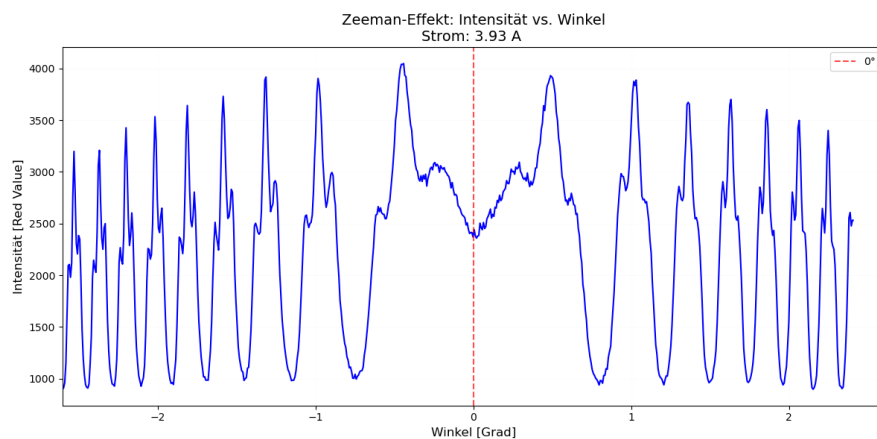


Abbildung 13: Intensitätsverteilung gegen Winkel beim angeschalteten Magnetfeld $B= 397\text{mT}$

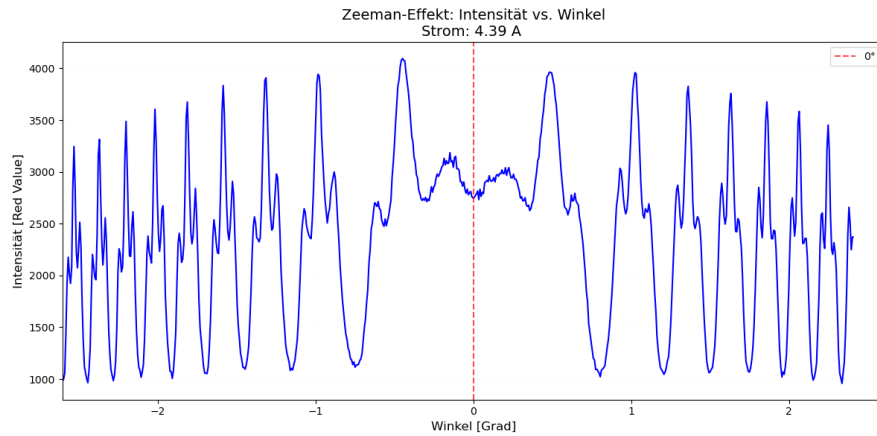


Abbildung 14: Intensitätsverteilung gegen Winkel beim angeschalteten Magnetfeld $B = 436 \text{ mT}$

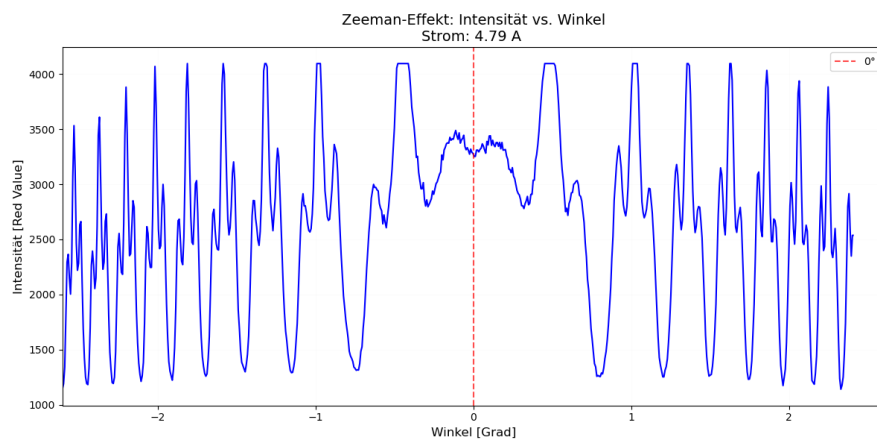


Abbildung 15: Intensitätsverteilung gegen Winkel beim angeschalteten Magnetfeld $B = 466 \text{ mT}$

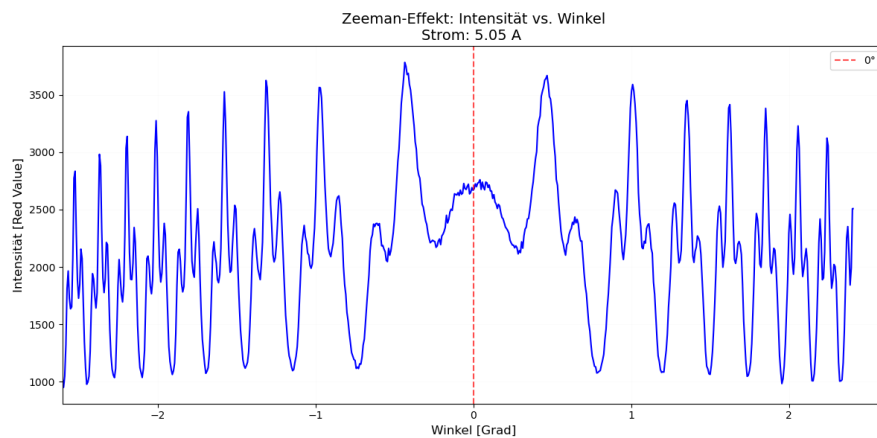


Abbildung 16: Intensitätsverteilung gegen Winkel beim angeschalteten Magnetfeld $B = 345 \text{ mT}$

Auf dem Graphen beim maximal erreichbaren Stromwert sieht man klare Aufspaltung in drei Peaks. Die drei beobachteten Peaks entstehen durch die drei verschiedenen Polarisationen σ^- , π und σ^+ . Dabei ist:

- der linke Peak auf die σ^+ -Polarisation zurückzuführen,

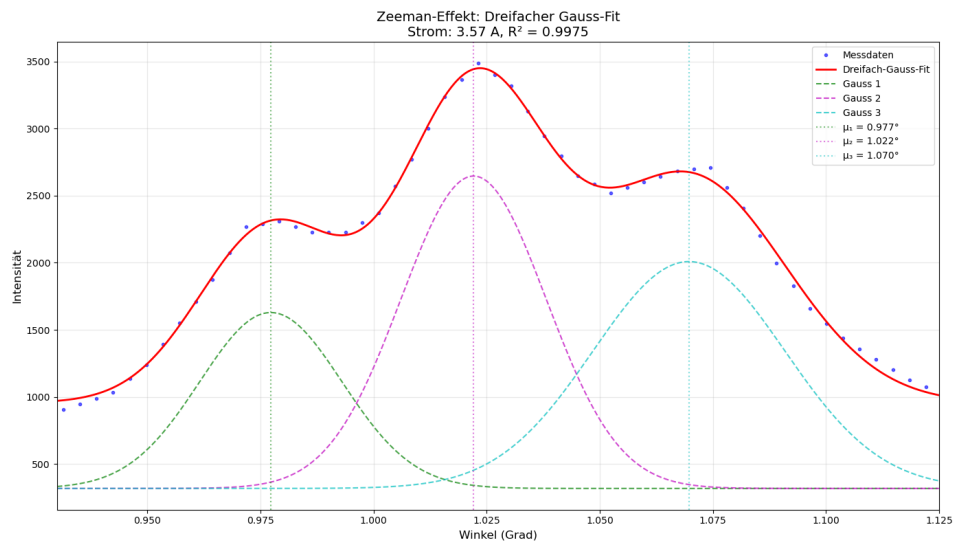
- der mittlere Peak auf die π -Polarisation zurückzuführen,
- der rechte Peak auf die σ^- -Polarisation zurückzuführen.

2.6.1 Berechnung der Energieverschiebung ΔE

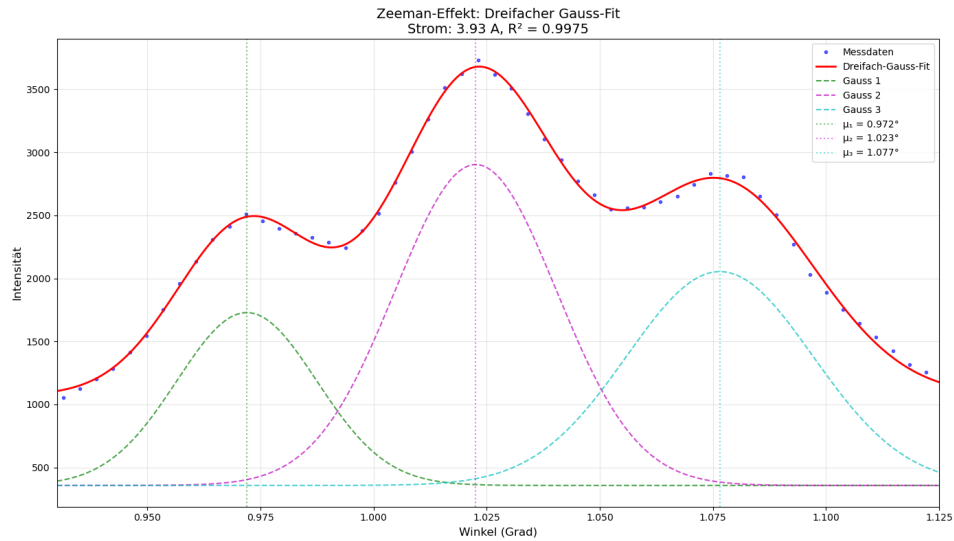
Wir haben unsere Messung bei relativ kleinem Strom $I = 0.5A$ begonnen und dann in $0.4A$ Schritten Stromwert erhöht. Die Ausbildung von Peaks wurde aber erst ab dem Wert $I = 3.57A$ sichtbar. Bei der Messung wurde leider der maximal möglicher Strom durch den Wert $I = 5.05A$ begrenzt. Das ist auf die Erwärmung von Magneten zurückzuführen. Dementsprechend erhält man fünf Graphen mit durch Gaußfunktionen beschriebene Verteilungen. Für die Anpassung der Gaussfunktionen an die Messdaten benutzt man folgenden Zusammenhang:

$$f(A_1, \sigma_1, \mu_1, A_2, \sigma_2, \mu_2, A_3, \sigma_3, \mu_3) = \frac{A_1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right) + \frac{A_2}{\sigma_2 \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right) + \frac{A_3}{\sigma_3 \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_3)^2}{2\sigma_3^2}\right) \quad (6)$$

Die Formel wird durch drei Parameter definiert: Mittelwert (Erwartungswert) μ , Standardabweichung σ und Amplitude A .

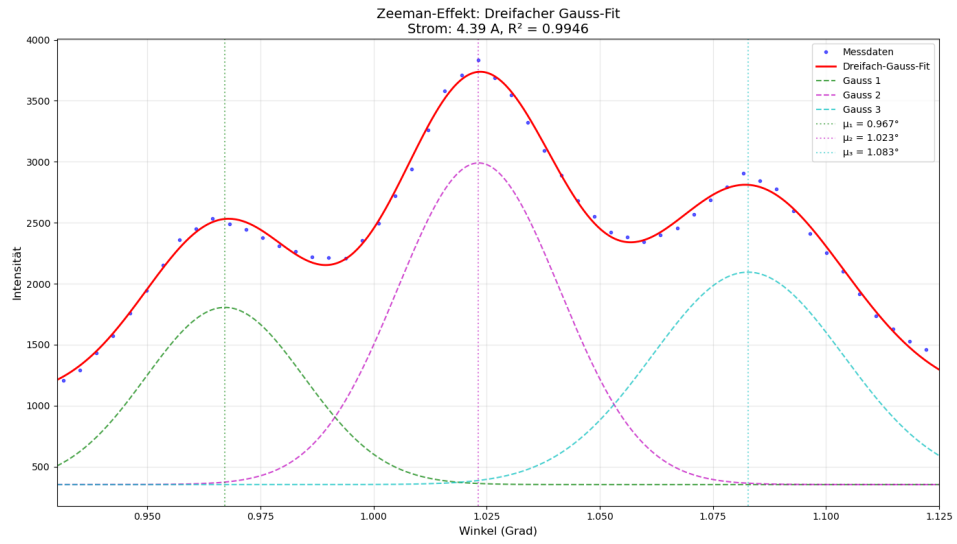


(a)

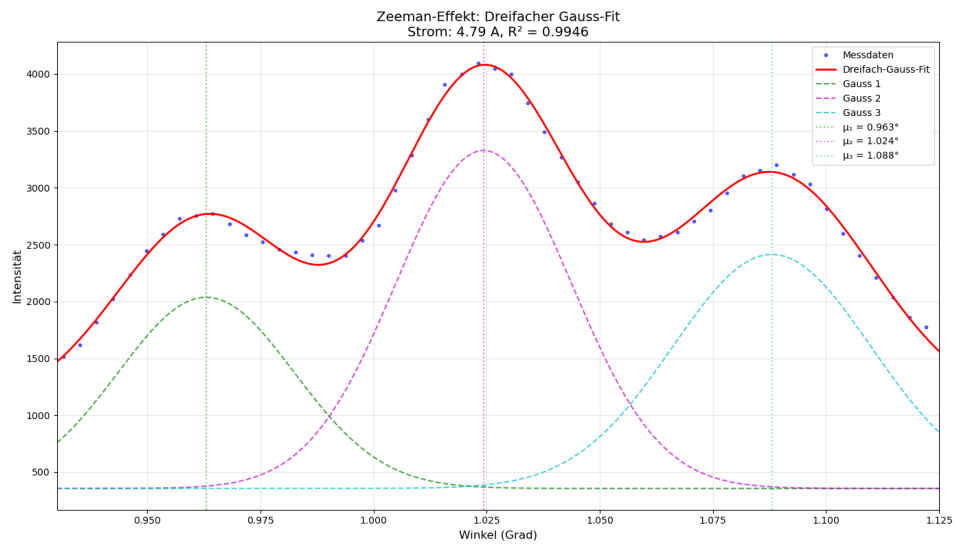


(b)

Abbildung 17: Gauss-Fit von drei Peaks bei $I = 3.57A$ (a) und $I = 3.93A$ (b)



(a)



(b)

Abbildung 18: Gauss-Fit von drei Peaks bei $I = 4.39\text{A}$ (a) und $I = 4.79\text{A}$ (b)

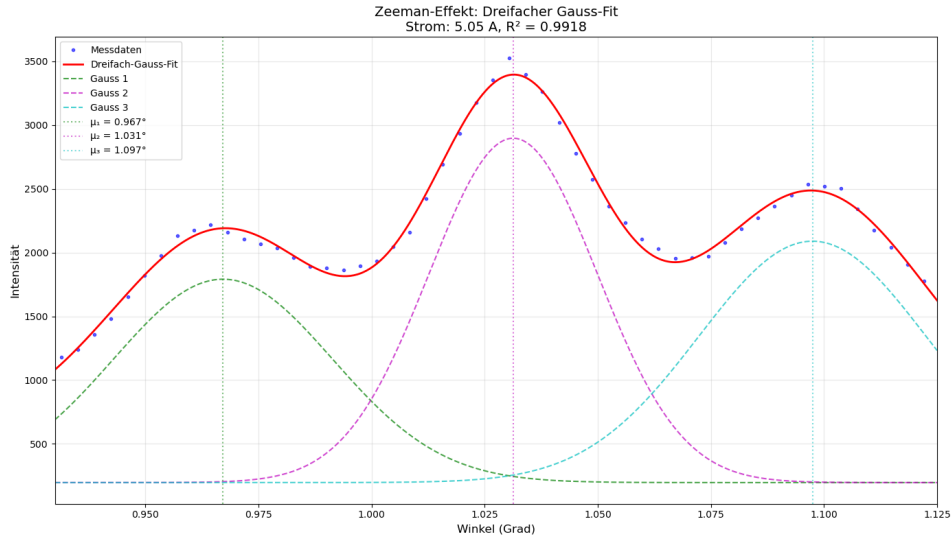


Abbildung 19: Gauss-Fit von drei Peaks bei $I = 5.05A$

Die Anpassungsparameter aus Gauß-Fit sehen folgendermaßen aus:

I [mA]	B [mT]	$\Delta E(\sigma^+)$ [μeV]	$\Delta E(\sigma^-)$ [μeV]
3570	-366	15,14	-12,42
3930	-397	17,20	-14,27
4390	-436	19,28	-15,56
4790	-466	20,57	-16,75
5050	-485	21,42	-17,68

Tabelle 2: Energieaufspaltungen für verschiedene Stromstärken und Magnetfelder.

Für weitere Berechnungen werden $\mu_{3,1} = \alpha_{\sigma^\pm}$ und $\mu_2 = \alpha_\pi$ benutzt. Als Interferenzbedingung für das Etalon verwendet man die Formel[1] $\Delta s = 2d \cdot \sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha_k)} = k \cdot \lambda$, wobei δ = optischer Gangunterschied, d = Dicke des Etalons, n = Brechzahl des Glasmaterials und k = Interferenzordnung. Gegeben war $d = 4mm$, $n = 1.457$, $k = 1, 2, 3$. Jetzt können wir die Energieverschiebung nach der Formel[1]

$$\Delta E = -hc \frac{\Delta \lambda}{\lambda_{\sigma^\pm} \lambda_\pi^0} \quad (7)$$

berechnen. Dabei ist $\lambda_\pi^0 = (643.8 \pm 20)nm$ gegeben. Wenn man die Formel vereinfacht, bekommt man mit

$$\frac{\lambda_\pi}{\lambda_\sigma} = \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha_\pi}}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha_\sigma}} = \sqrt{\frac{n^2 - \sin^2 \alpha_\pi}{n^2 - \sin^2 \alpha_\sigma}}$$

die Gleichung

$$\Delta E = -\frac{hc}{\lambda_\pi^0} \left(1 - \sqrt{\frac{n^2 - \sin^2 \alpha_\pi}{n^2 - \sin^2 \alpha_{\sigma^\pm}}} \right)$$

I / mA	B / mT	$\Delta E(\sigma^+) / \mu\text{eV}$	$\Delta E(\sigma^-) / \mu\text{eV}$
3570(36)	-366(4)	15,14(47)	-12,42(39)
3930(39)	-397(4)	17,20(53)	-14,27(44)
4390(44)	-436(4)	19,28(60)	-15,56(48)
4790(48)	-466(5)	20,57(64)	-16,75(52)
5050(55)	-485(5)	21,42(67)	-17,68(55)

Tabelle 3: Energieaufspaltungen für verschiedene Stromstärken und Magnetfelder.

2.6.2 Bestimmung des Bohrschen Magnetons μ_B

Theoretischen Überlegungen zufolge kann man Bohrsches Magneton μ_B aus Geradenfit nach folgender Formel [Spektroskopie mit einem Fall] bestimmen:

$$\Delta E = g_J \cdot \Delta m_J \cdot \mu_B \cdot B \quad (8)$$

wobei g_J Landé-Faktor ist (in unserem Fall = 1) und $\Delta m_J = \pm 1$ bei den $\sigma^\pm$ -Übergängen.

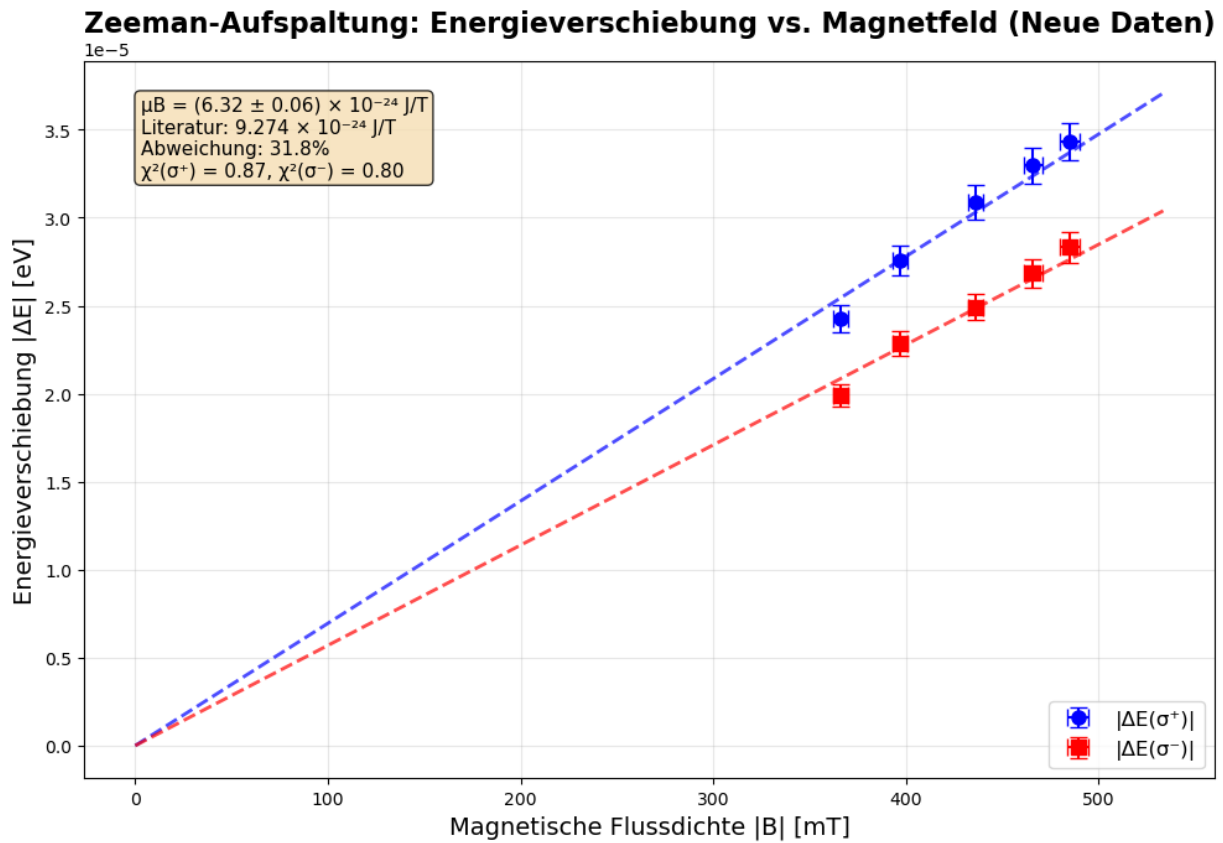


Abbildung 20: Fit zur Bestimmung des Bohrschen Magnetons μ_B

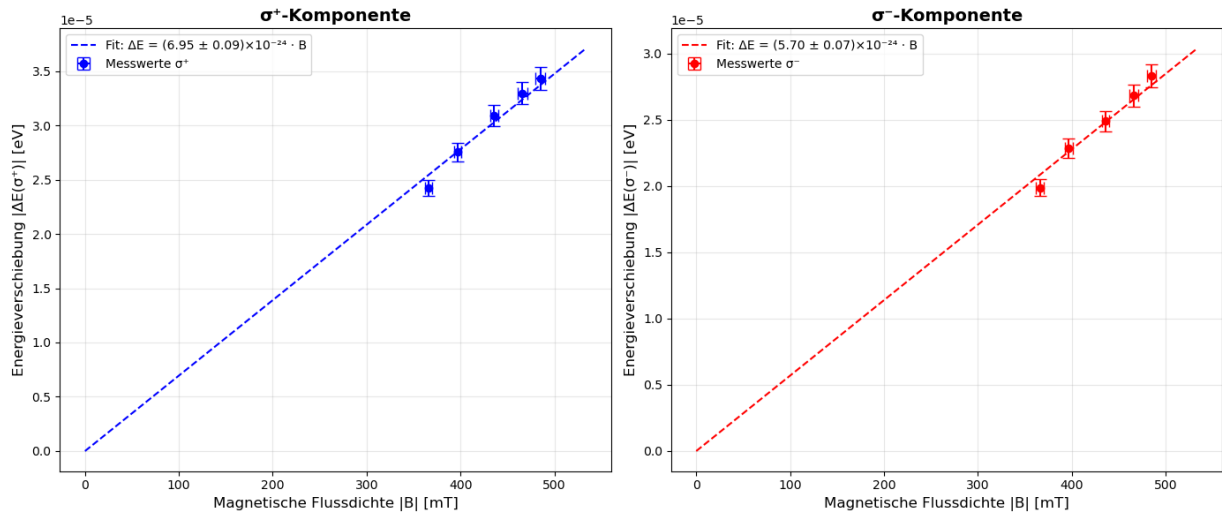


Abbildung 21: σ^- und σ^+ aus dem Fit zur Bestimmung des Bohrschen Magneton μ_B

Die Energieverschiebung ΔE wird als Funktion der magnetischen Flussdichte B aufgetragen und mittels linearer Regression ausgewertet:

$$\Delta E = \mu_B \cdot B \quad (9)$$

Dabei ergibt sich das Bohrsche Magneton μ_B direkt aus der Steigung der Geraden.

Größe	Steigung m [$\times 10^{-24}$ J/T]	μ_B [$\times 10^{-24}$ J/T]	χ^2
σ^+ -Komponente	6.950 ± 0.090	6.950 ± 0.090	0.866
σ^- -Komponente	5.696 ± 0.071	5.696 ± 0.071	0.800
Gemittelter Wert	–	6.323 ± 0.057	–
Literaturwert	–	9.274	–

Tabelle 4: Werte aus dem Geradenfit zur Bestimmung des Bohrschen Magnetons aus der Zeeman-Aufspaltung

Der experimentell bestimmte Wert für das Bohrsche Magneton beträgt:

$$\mu_B^{\text{exp}} = (6.323 \pm 0.057) \times 10^{-24} \text{ J/T} \quad (10)$$

Der Literaturwert[5] beträgt:

$$\mu_B^{\text{lit}} = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T} \quad (11)$$

Die relative Abweichung beträgt also 31.82%, was ein ziemlich gutes Ergebnis der Messung ist, die hohe Genauigkeit bei der Justage und den Rechnungen erfordert.

2.6.3 Bestimmung von Auflösung $\mathcal{A}$ und Finesse $\mathcal{F}$

Als Nächstes bestimmen wir das Auflösungsvermögen und die Finesse des Etalons. Dazu wird zuerst theoretischer Wert berechnet.

$$\mathcal{F}_{\text{theo}} = \frac{\pi \cdot \sqrt{R}}{1 - R^2} \approx 9,62 \quad (12)$$

, wobei $R = 0.85$ gegeben war. Für das Auflösungsvermögen bekommt man dementsprechend

$$\mathcal{A}_{\text{theo}} = \frac{F \cdot 2nd}{\lambda} = 1,744 \cdot 10^5, \quad \text{mit } n = 1,457, \quad d = 4 \text{ mm}, \quad \lambda = 643,8 \text{ nm} \quad (13)$$

Jetzt wollen wir anhand experimentellen Daten die Koeffizienten für transversale und longitudinale Konfigurationen berechnen. Leider haben wir vergessen, die Auflösungsgrenze für longitudinale Richtung zu bestimmen, dementsprechend beziehen sich nächste Rechenschritte nur auf Konfiguration in der transversalen Richtung. Dabei benutzt man Werte, die bei gerade noch auflösbare Ringe notiert wurden. Das sind $I = (3.47 \pm 0.34)A$ und $B = (357 \pm 3)mT$.

Das Auflösungsvermögen lässt sich mit folgender Gleichung[6] bestimmen:

$$\mathcal{A} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{hc}{\mu_B \lambda B} \quad (14)$$

Die berechneten Werte betragen:

$$\mathcal{A}_{\text{trans}} = (1.367 \pm 0.017) \times 10^5 \quad (15)$$

$$(16)$$

Die Finesse[6] ergibt sich aus:

$$\mathcal{F} = A \cdot \frac{\lambda}{2nd} \quad (17)$$

Mit den konkreten Werten:

$$\mathcal{F}_{\text{trans}} = 7.55 \pm 0.09 \quad (18)$$

$$(19)$$

Die theoretische Finesse des Etalons beträgt $\mathcal{F}_{\text{theo}} = 9,62$, während der experimentell bestimmte Wert für die transversale Konfiguration $\mathcal{F}_{\text{trans}} = 7.55 \pm 0.09$ beträgt. Dies entspricht einer Abweichung von etwa 21.5% vom theoretischen Wert, was auf systematische Fehler wie Justierungen oder Reflexionsverluste hindeutet.

Beim Auflösungsvermögen liegt der theoretische Wert bei $\mathcal{A}_{\text{theo}} = 1,744 \cdot 10^5$, während der experimentelle Wert für die transversale Konfiguration $\mathcal{A}_{\text{trans}} = (1.367 \pm 0.017) \times 10^5$ beträgt. Die Abweichung beträgt hier etwa 21.6%, was konsistent zur Abweichung bei der Finesse ist, da $\mathcal{F}$ direkt proportional zu $\mathcal{A}$ ist.

Die experimentellen Werte liegen somit systematisch niedriger als die theoretischen Vorhersagen, was durch nicht ideale Bedingungen wie unvollständige Polarisierung, Streulicht, Abweichungen der tatsächlichen Reflektivität R vom Nominalwert 0,85 und Abweichung des Wertes des Bohrschen Magnetons μ_B vom Literaturwert erklärt werden kann.

2.6.4 Bestimmung der Doppler-Verbreiterung

Die Doppler-Verbreiterung[7] der Cadmium-Linie beträgt

$$\Delta\lambda_D = \frac{\lambda_0}{c} \sqrt{\frac{8k_B T \ln 2}{m}} = 1,37 \text{ pm}. \quad (20)$$

Dabei werden folgende Werte verwendet: $m = 112,4 \text{ u}$ (Cd-112), $T = 1000 \text{ K}$, $\lambda_0 = 643,8 \text{ nm}$.

Das Spektrometer selbst begrenzt die Linienbreite auf

$$\Delta\lambda_{\text{inst}} = \frac{\lambda}{A} = 4,71 \text{ pm}. \quad (21)$$

Der Vergleich zeigt, dass die gemessene instrumentelle Breite (4,71 pm) die theoretische Doppler-Breite (1,37 pm) deutlich übertrifft. Dieser Überschuss lässt sich auf Abbildungsfehler der Optik sowie weitere instrumentelle Effekte zurückführen.

3 Teil II: Franck-Hertz-Versuch

3.1 Aufbau

Der Franck-Hertz-Versuch wird in einem evakuierten Glas-Zylinder durchgeführt, welcher mit Quecksilber-Gas (Hg) angereichert ist. Am linken Ende des Zylinders befindet sich ein aufgewickelter Draht, welcher sich durch das Anlegen einer Heizspannung U_H erhitzt und durch die frei-werdende thermische Energie Elektronen emittiert. Die freien Elektronen befinden sich nun zwischen einer Kathode am Heizdraht sowie der Gitter-Anode in der Mitte des Zylinders über welche die Beschleunigungsspannung $U_B := U_1$ abfällt. Die Elektronen beschleunigen in Richtung der Gitteranode und während ein Teil der Elektronen von dieser

absorbiert und zurückgeführt werden, passieren die übrigen Elektronen das Gitter zur zweiten Hälfte des Zylinders. In diesem Bereich des Zylinders liegt eine schwache Brems- / Gegenspannung zwischen Auffänger und Gitteranode an die dafür sorgt, dass nur Elektronen mit einer bestimmten Mindestenergie zum Auffänger am anderen Ende gelangen und dort als Strom gemessen werden können. Der gemessene Strom I_A ist proportional zur Anzahl an Elektronen, welche die notwendige Energie $E \geq E_{\min}$ besitzen, um den Zylinder vollständig zu durchqueren. (Abb. 22)

Während die Elektronen den Zylinder passieren, stoßen sie mit den Atomen des Quecksilber-Gases zusammen und verlieren dabei einen Teil ihrer Energie. Ist die kinetische Energie eines Elektrons geringer als die Anregungsenergie der äußersten Elektronen von Hg, so stoßen diese ausschließlich elastisch und die gemessene Strom I_A ist proportional zur Beschleunigungsspannung U_1 . Erreicht die kinetische Energie eines Elektrons jedoch die Anregungsenergie von Hg, so stößt es unelastisch und verliert dabei seine gesamte kinetische Energie. Im Mittel bleibt das Quecksilber-Atom für die Lebensdauer τ im angeregten Zustand bevor die aufgenommene Energie wieder als Strahlung emittiert wird und das Atom erneut angeregt werden kann. Während der gemessene Strom I_A grundsätzlich proportional zur Beschleunigungsspannung U_1 ansteigt, erreicht $I_A(U_1)$ immer dann ein lokales Maximum, wenn die Elektronen ein Vielfaches der Anregungsenergie besitzen und aufgrund von wiederholten Stoßanregungen den Auffänger nicht erreichen können.

Zu Beginn des Versuchs wurde die Franck-Hertz-Röhre an das dafür entworfene Netzgerät angeschlossen, an welchem sich die Temperatur T in der Röhre, die maximale Beschleunigungsspannung $U_{1,\max}$ und die Bremsspannung U_2 analog einstellen ließen. Während der Ofen auf $T = 165^\circ\text{C}$ vorheizte, wurden nun die Beschleunigungsspannung U_1 und die zum gemessenen Strom I_A proportionale Spannung U_A mithilfe eines Cassy-Moduls am Computer eingelesen und vom Mess-Programm „Franck-Hertz“ aufgenommen. Durch Betätigung des Knopfes „Start/Stopp“ am Netzgerät sowie der Taste „Messung starten“ am Computer führte der Aufbau vollautomatisch die Messung $U_A(U_1)$ für $U_1 \in \{0\text{ V}, U_{1,\max}\}$ durch.

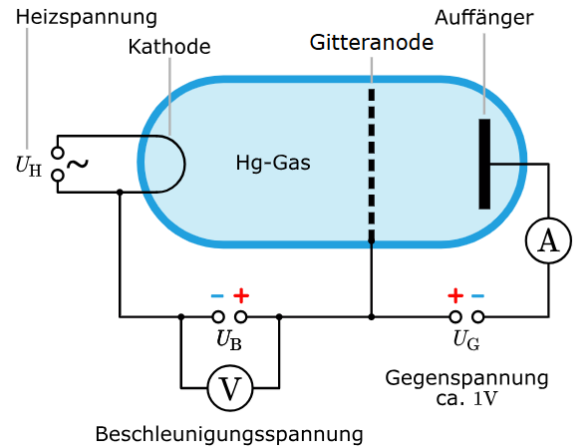


Abbildung 22: Schematischer Aufbau des Franck-Hertz-Versuchs. [8]

Während die Franck-Hertz-Röhre technisch dazu in der Lage ist, Beschleunigungsspannungen bis hin zu $U_1 = 60\text{ V}$ zu leisten, so ist würde eine derart hohe Spannung ein Durchzünden der Röhre und eine Beschädigung des Aufbaus zur Folge haben [1]. Um dies zu vermeiden wurde $U_{1,\max}$ daher zunächst von 30 V in Schritten von 2 V stetig erhöht, bis bei einer maximalen Beschleunigungsspannung von $U_{1,\max} = 37\text{ V}$ ein sicherer und ausreichend großer Messbereich für den nachfolgenden Versuch identifiziert wurde.

3.2 Messung unter variabler Bremsspannung U_2

Mit dem nun geeichten Messbereich wurde nun bei einer Ofentemperatur von $T = 165(1)^\circ\text{C}$ eine Messreihe für vier verschiedene Bremsspannungen $U_2 \in \{2\text{ V}, 2,5\text{ V}, 3,0\text{ V}, 3,5\text{ V}\}$ durchgeführt um die Abhängigkeit zwischen den Positionen der lokalen Maxima und der Bremsspannungen zu ermitteln.

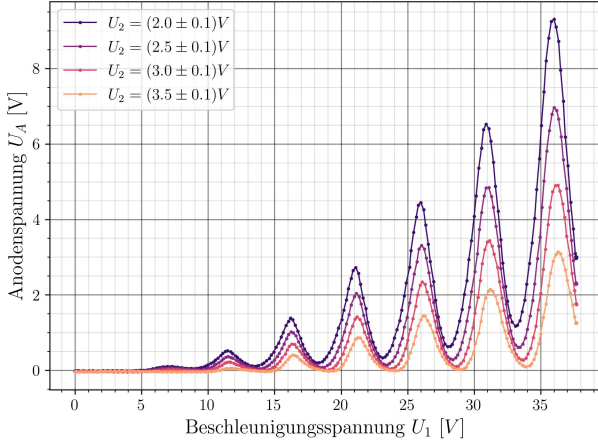


Abbildung 23: Qualitative Darstellung der Messreihen für variable Bremsspannungen U_2 bei konstanter Temperatur $T = 165^\circ\text{C}$.

Abbildung 23 zeigt die Anodenspannungskurve $U_A(U_1)$ für verschiedene Bremsspannungen $U_2 \ll U_1$. Wie erwartet zeigt die Einhüllende jeder Messreihe eine Proportionalität zwischen Beschleunigungsspannung und der Zählrate an Elektronen am Auffänger. Je höher die Beschleunigungsspannung U_1 ist, desto mehr kinetische Energie besitzen die Elektronen und desto wahrscheinlicher ist es, dass diese trotz elastischer Stöße und Energieverluste das Gegenfeld überwinden und den Auffänger erreichen. Der Erwartung entspricht ebenfalls, dass die Spannungskurve eine äquidistante Verteilung von lokalen Maxima aufweist, wobei die Distanz zwischen je zwei Maxima mit der Anregungsenergie ΔE des Quecksilber-Übergangs $6S \rightarrow 6P$ assoziiert wird. Es ist deutlich zu sehen, dass je höher die Bremsspannung U_2 gewählt wird, je weniger Elektronen besitzen die nötige Energie um das zugehörige Gegenfeld zu überwinden. Die Position der Maxima ist weitgehend unabhängig von der gewählten Bremsspannung U_2 , da diese lediglich eine Skalierung der Spannungskurve darstellt.

Um quantitative Aussagen aus den gemessenen Daten zu ziehen wurde nun eine Gaußsche Glockenkurve mit Mittelwert μ , Breite σ und Amplitude A je in einem kleinen Bereich um das jeweilige Maximum angepasst, wobei die Gesamt-Fitfunktion $F(U_1)$ als Summe der einzelnen Fitfunktionen $f_i(U_1)$ approximiert wurde:

$$f_i(U_1) := A \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)^2\right) \quad F(U_1) := \sum_i^6 f_i(U_1). \quad (22)$$

Die aufgenommenen Daten sowie die daran angepassten Fitfunktionen (Anhang Abb. 27) stimmen optisch weitgehend überein, weichen jedoch an den Minima mehrfach ab. Grund dafür ist, dass die unterliegende Proportionalität zwischen Beschleunigungsspannung U_1 und Messrate von Elektronen U_A eine Asymmetrie im Funktionsverlauf hervorruft. Während die Unsicherheiten mithilfe von Gaußscher Fehlerfortpflanzung bestimmt wurden, so unterschätzen diese aufgrund der Asymmetrie den tatsächlichen Unsicherheiten methodisch und können daher nicht herangezogen werden. Als empirische Schätzung für die Streuung der Abstände $\Delta x := \mu_{n+1} - \mu_n$ benachbarter Maxima wird daher die *korrigierte Stichprobenvarianz* verwendet:

$$\langle \Delta x \rangle = \frac{1}{N} \sum_i^N \Delta x_i \quad \langle \Delta x \rangle_{\text{err}} = \left(\frac{1}{N-1} \sum_i^N (\langle \Delta x \rangle - x_i)^2 \right)^{1/2}. \quad (23)$$

Die bestimmten Fitparameter sowie die Abstände Δx benachbarter Maxima lassen sich in Abbildung 28 nachlesen und es ist zu erkennen, dass die mittleren Abstände zwischen je zwei Maxima unabhängig von der verwendeten Bremsspannung U_2 innerhalb der 1σ -Umgebung übereinstimmen.

U_2 [V]	2,0(1)	2,5(1)	3,0(1)	3,5(1)
$\langle \Delta x \rangle$ [V]	4,88(13)	4,90(13)	4,90(14)	4,92(12)

Tabelle 5: Mittlere Distanzen benachbarter Maxima in Abhängigkeit von der Bremsspannung U_2 .

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Breite der Maxima σ mit steigender Bremsspannung sinkt. Dies kann jedoch durch den einhergehenden Abfall der Amplitude A erklärt werden, da die nach der Definition in Gleichung (22) σ bei geringen Amplituden ebenfalls geringer ausfällt.

3.3 Messung unter variabler Temperatur T

Im nächsten Versuchsteil wurde nun die Abhängigkeit der Spannungskurve $U_A(U_1)$ bei konstanter Bremsspannung $U_2 = 2,0(1)$ V von verschiedenen Ofentemperaturen $T \in \{165^\circ\text{C}, 170^\circ\text{C}, 175^\circ\text{C}, 181^\circ\text{C}\}$ gemessen, um dessen Einfluss abzuschätzen.

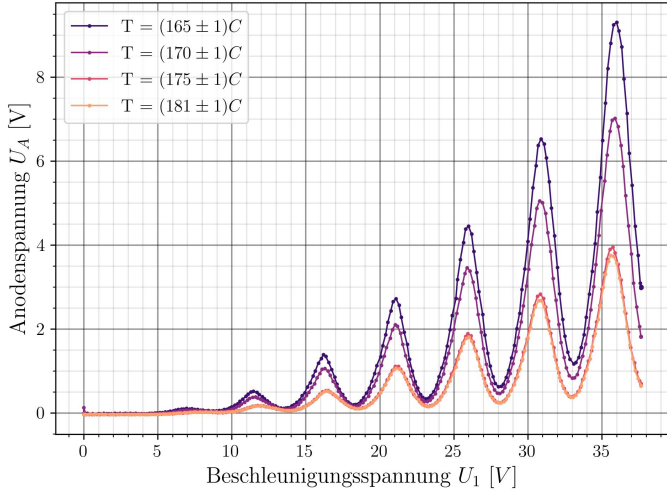


Abbildung 24: Qualitative Darstellung der Messreihen für variable Temperatur T bei konstanter Bremsspannung $U_2 = 2,0(1)$ V.

Stoßanregung erzeugen können. Die statistische Natur der Atom-Elektron-Interaktion sowie der Doppler-Effekt sind Ursachen für den überraschend kontinuierlichen Verlauf der Messkurven trotz der diskreten Anregungsenergie-Niveaus. Experimentell kann dieser Effekt durch die beobachtbare Verbreiterung der angepassten Gauß-Glocken bestätigt werden (vgl. $\sigma(T)$ in Abb. 28).

Abbildung 24 weist hohe Ähnlichkeit mit vorheriger Betrachtung der variablen Bremsspannung (Abb. 23) auf, nur, dass die Verringerung der Spannungsamplitude mit einer Erhöhung der Ofentemperatur T einhergeht. Dies entspricht insofern der Erwartung, dass eine höhere Ofentemperatur T in Verbindung mit einer höheren kinetischen Energie im Quecksilber-Gas steht und somit die Kollisionswahrscheinlichkeit von Elektronen mit Gas-Atomen erhöht. Wahrscheinlicher ist auch, dass ein Elektron nun elastisch an einem energetischen Quecksilberatom streut und dadurch den Auffänger nicht erreicht. In Abbildung 24 liegen die Kurven hohe Temperaturen überraschend nah beieinander, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass bei den letzten Messungen kürzer gewartet wurde, ob der Ofen thermisches Gleichgewicht erreicht hatte. Die Positionen der Maxima μ sind weitgehend unabhängig von der Ofentemperatur, da diese immer genau dann erreicht werden, wenn die Anregungsenergie erreicht wird. Da kinetische Energie im Gas ist jedoch dafür verantwortlich, dass durch den Dopplereffekt auch Elektronen mit (im Laborsystem) deutlich geringer oder größerer Energie als die Anregungsenergie eine

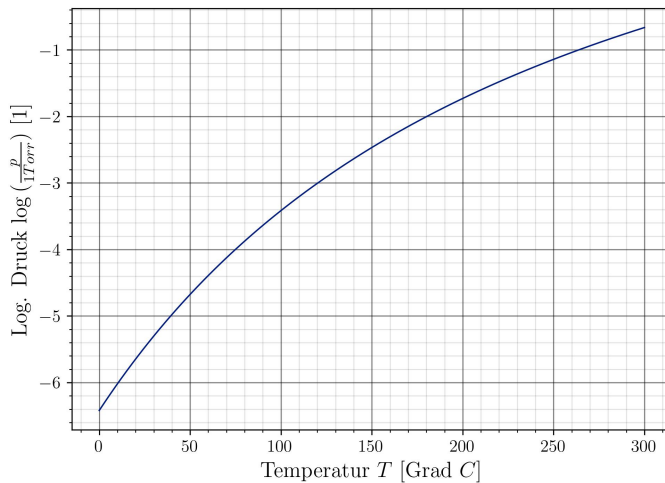


Abbildung 25: Funktionale Abhängigkeit des Drucks p in Torr in der Franck-Hertz-Röhre von der Temperatur T in K.

Die Kollisions-Wahrscheinlichkeit der Elektronen im Quecksilber-Gas lässt sich ebenfalls durch den Druck $p(T)$ als Funktion der Temperatur beschreiben. Abbildung 25 zeigt, dass der Druck p über eine Temperaturänderung von weniger als 100°C bereits um eine ganze Oktave ansteigt und damit sehr sensibel auf Temperatur-Änderungen reagiert: [1]

$$\log(p) = 10.55 - 3333/T - 0.85 \log(T) . \quad (24)$$

Auch hier sind die Maxima äquidistant innerhalb der 1σ -Umgebung:

$T [^\circ\text{C}]$	165(1)	170(1)	175(1)	181(1)
$\langle \Delta x \rangle [\text{V}]$	4,88(13)	4,87(11)	4,77(11)	4,76(14)

Tabelle 6: Mittlere Distanzen benachbarter Maxima in Abhängigkeit von der Temperatur T .

3.4 Ergebnisse

Wie bereits diskutiert ist anzunehmen, dass alle Messungen der Abstände benachbarter Maxima weitgehend unabhängige Stichproben derselben physikalischen Größe sind. Unter Verwendung der korrigierten Stichprobenvarianz berechnet sich also der

gemessene Mittelwert zu

$$\langle x \rangle = 4,86(13) \text{ V} \quad (25)$$

Die zugehörige Energie eines Elektrons, welches diese Spannung als Anregungsenergie ΔE an ein Gas-Atom abgibt, ist folglich

$$\Delta E = e \cdot \Delta x = 4,86(13) \text{ eV} \quad (26)$$

wobei e die Elektronenladung ist. Die beobachtete Anregungsenergie ist in Wirklichkeit jedoch eine Komposition von verschiedenen möglichen Übergängen, welche in der Literatur bekannt sind:

Anregungsniveau (Term)	6^3P_0	6^3P_1	6^3P_2	6^1P_1	6^3S_0
Anregungsenergie [eV]	4,67	4,89	5,46	6,70	7,73

Tabelle 7: Anregungsniveaus und deren Energien relativ zu 6^1S_0 . [9]

Beim Vergleich der experimentell bestimmten mittleren Anregungsenergie ΔE mit den möglichen Übergängen von neutralem Quecksilber fällt auf, dass viele Energieniveaus zu hoch liegen um substanziell zur beobachteten Amplitude beizutragen. Die größten Übereinstimmungen sind mit 2σ bei den Übergängen $6^1S_0 \rightarrow 6^3P_0$ und $6^1S_0 \rightarrow 6^3P_1$ zu beobachten, welche in erster Ordnung durch die Spinänderung $\Delta S \neq 0$ unterdrückt werden.

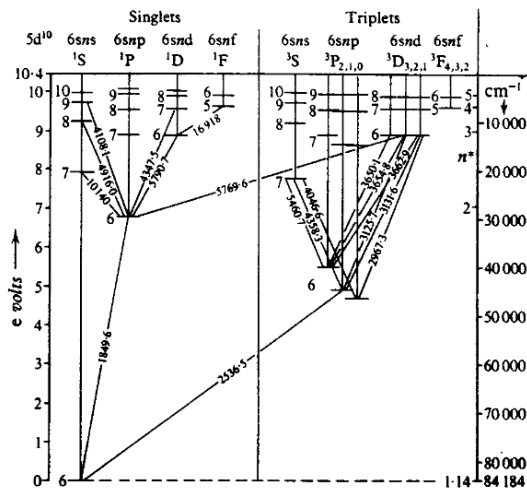
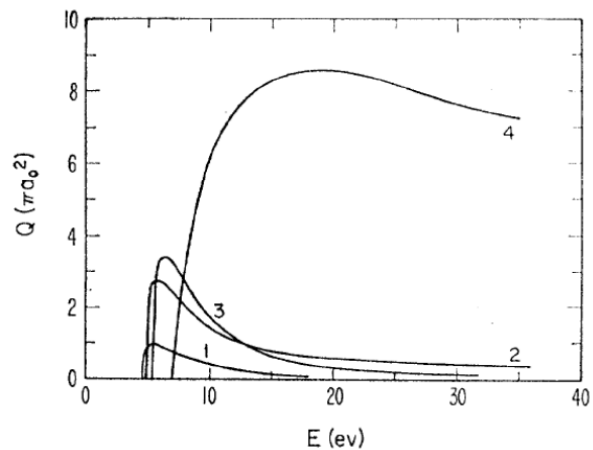


FIG. III, 28. Term diagram of Hg.

(a) Vereinfachtes Hg-Termschema. [10]



(b) Totaler Wirkungsquerschnitt von Hg für Elektronenstoßanregung von 6^1S_0 nach (1) 6^3P_0 , (2) 6^3P_1 , (3) 6^3P_2 , (4) 6^1P_1 . [11]

Abbildung 26

Bezieht man nun jedoch auch den totalen Wirkungsquerschnitt von Hg in Abhängigkeit der Elektronenenergie E (Abb. 26b) ein, so zeigt sich, dass der theoretisch wahrscheinlichere Übergang $6^1S_0 \rightarrow 6^1P_1$ erst bei Energien $E \geq 7 \text{ eV}$ verfügbar wird und dementsprechend nur gering beiträgt. Die empirisch dominierenden Übergänge sind gleichzeitig die Übergänge, welche bei den geringsten Energien verfügbar werden, das heißt, deren Wirkungsquerschnitt am frühesten ansteigt. Dabei besitzt der Übergang nach 6^3P_1 eine deutlich größere Effektive Fläche als der Übergang nach 6^3P_0 , was wiederum erklärt, warum dessen Anregungsenergie mit dem empirisch bestimmten Wert nahe zusammenfällt. Wie Abbildung 26a illustriert tragen grundsätzlich viele verschiedene Übergänge bei, doch die meisten davon können verworfen werden, da sie zu nieder-energetisch sind um die beobachteten $4,86(13) \text{ eV}$ zu erklären.

Der Franck-Hertz-Versuch mit Hg kann aufgrund seines sensiblen Druck-Temperatur-Verhaltens nur in einem verhältnismäßig geringen Temperaturintervall durchgeführt werden, denn bereits bei einer Ofentemperatur von $T = 181^\circ \text{C}$ verringerte sich der Kontrast der Maxima erheblich. Dieser Effekt kann nur begrenzt durch Gegenregeln der Beschleunigungsspannung U_1 aufgehoben werden, da bei noch höheren Energie das Quecksilbergas ionisiert wird.

4.856285714285714 +- 0.12963944829650362

4 Fazit

... Zeeman-Effekt...

Im Versuchsteil II, dem Franck-Hertz-Versuch wurde die diskrete Natur quantenmechanischer Übergänge nachgewiesen. Dabei konnte gezeigt werden, dass eine Erhöhung von Ofentemperatur T und Bremsspannung U_2 zu einer Verringerung der Messspannung U_A führte, jedoch die Positionen und Abstände der Maxima unbeeinflusst blieb. Aus den Abständen der Maxima wurde schließlich die mittlere Anregungsenergie $\Delta E = 4,86(13)$ eV im Quecksilber-Gas bestimmt und mit den Übergängen $6^1S_0 \rightarrow 6^3P_0$ (2σ Übereinstimmung) und $6^1S_0 \rightarrow 6^3P_1$ (1σ Übereinstimmung) assoziiert. Die kontinuierliche Natur der Messkurve wurde auf die thermische Doppler-Verbreiterung zurückgeführt. Damit wurde der Franck-Hertz-Versuch mit Hg erfolgreich durchgeführt.

Literatur

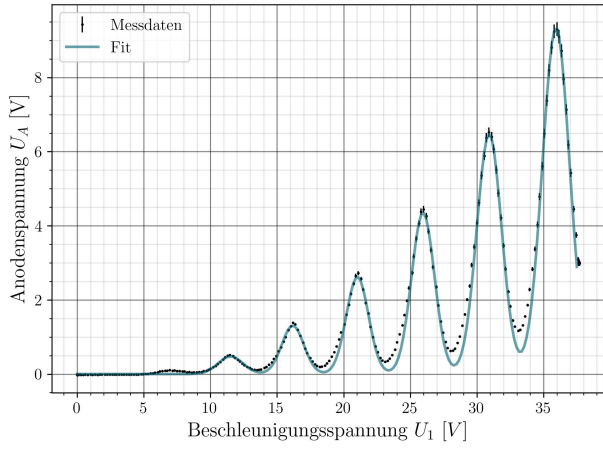
- [1] *P401 Elektronische Übergänge in Atomen*. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/azE6754UkY23ABa> (besucht am 26. 10. 2025).
- [2] Wolfgang Demtröder. *Experimentalphysik 4*. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-01598-4>.
- [3] LD Didactic GmbH. *Spektroskopie mit einem Fabry-Perot-Etalon*. URL: https://www.ld-didactic.de/documents/de-DE/EXP/P/P6/P6273_d.pdf (besucht am 26. 10. 2025).
- [4] Wolfgang Demtröder. *Experimentalphysik 2*. 7. Aufl. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-55790-7>.
- [5] Werner Döring. *Einführung in die Theoretische Physik*. Sammlung Götschen, 1956.
- [6] Wolfgang Demtröder. *Experimentalphysik 2: Elektrizität und Optik*. Springer Spektrum, 2017, S. 299.
- [7] M. Scholz. *Kleines Lehrbuch der Astronomie und Strophysik Band 15: Grundlagen der Sternspektroskopie*. 2009.
- [8] *Franck-Hertz-Versuch mit Hg*. URL: <https://www.leifiphysik.de/atomphysik/atomarer-energieaustausch/versuche/franck-hertz-versuch-mit-hg> (besucht am 01. 11. 2025).
- [9] k. Burns et al. *Energy Levels of Neutral Mercury (HG I)*. URL: <https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/mercurytable5.htm> (besucht am 01. 11. 2025).
- [10] Kuhn. *Atomic Spectra*. 1962.
- [11] Moiseiwitsch. „Electron Impact on Excitation of Atoms“. In: *Rev. Mod. Phys.* 40 (1968).

5 Anhang

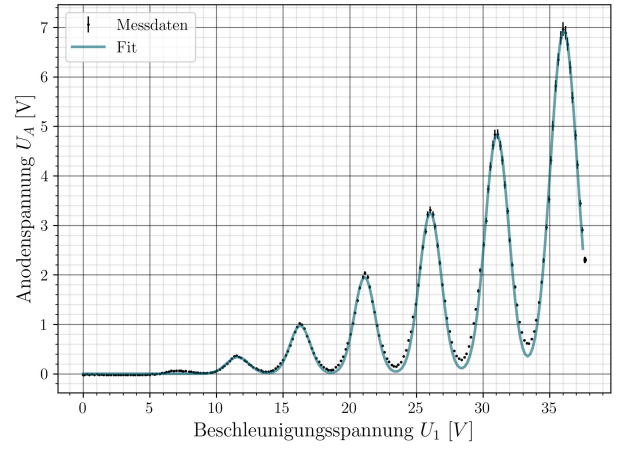
5.1 Teil I: Zeeman-Effekt

5.2 Teil II: Franck-Hertz-Versuch

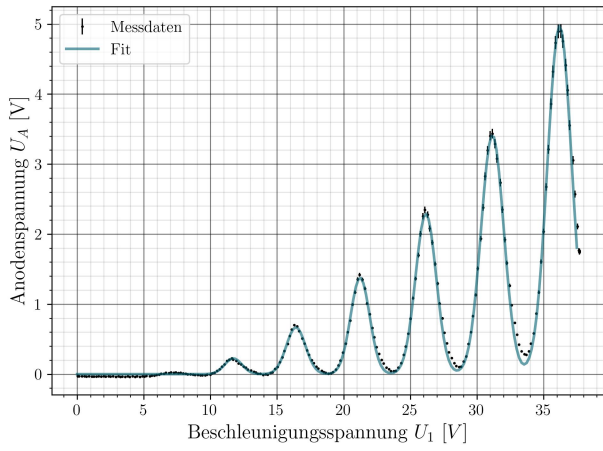
ToDo: Seitenumbrüche fixen!



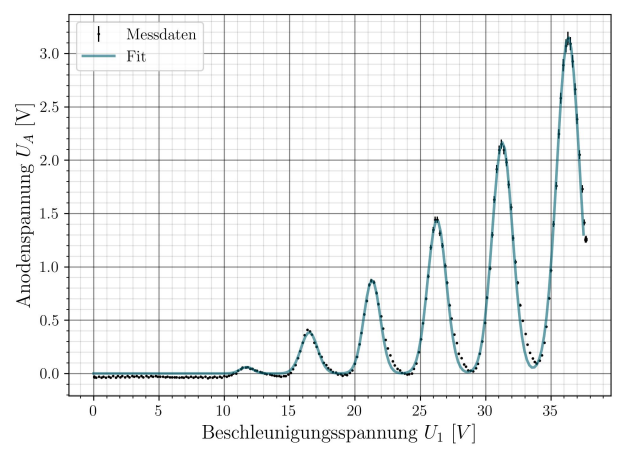
(a) $U_2 = 2,0(1) \text{ V}, T = 165(1) ^\circ\text{C}$



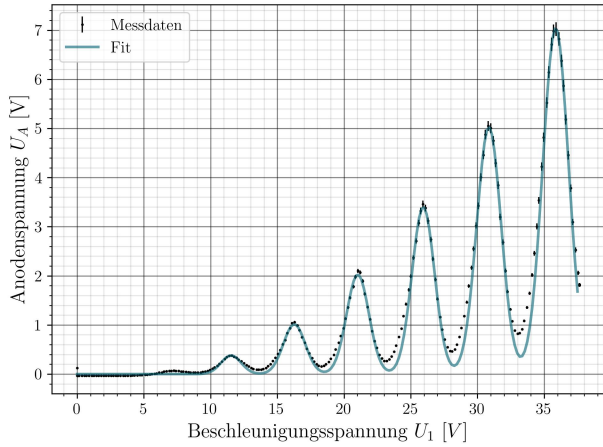
(b) $U_2 = 2,5(1) \text{ V}, T = 165(1) ^\circ\text{C}$



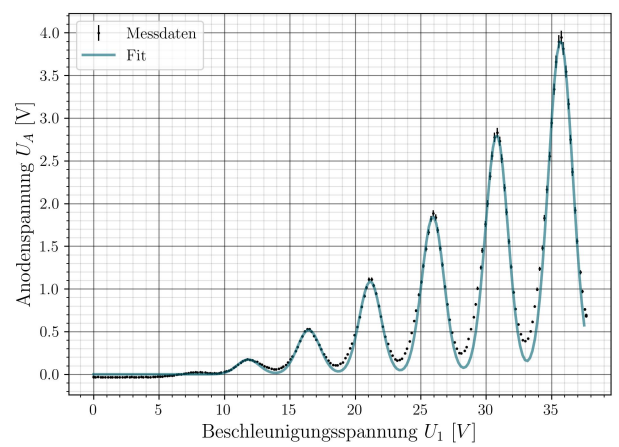
(c) $U_2 = 3,0(1) \text{ V}, T = 165(1) ^\circ\text{C}$



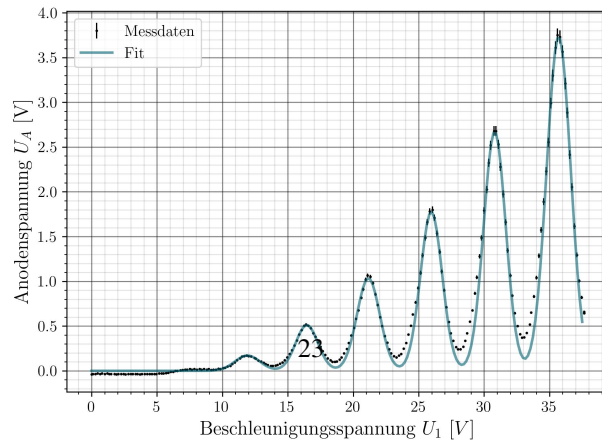
(d) $U_2 = 3,5(1) \text{ V}, T = 165(1) ^\circ\text{C}$



(e) $U_2 = 2,0(1) \text{ V}, T = 170(1) ^\circ\text{C}$



(f) $U_2 = 2,0(1) \text{ V}, T = 175(1) ^\circ\text{C}$



(g) $U_2 = 2,0(1) \text{ V}, T = 181(1) ^\circ\text{C}$

Abbildung 27: Messdaten und Fit-Funktionen der Anodenstrom-Messung.

μ [V]	σ [V]	A [V]	Δx [V]
11,51(1)	0,93(1)	0,47	4,67(1)
16,18(1)	0,83(1)	1,31(1)	4,85(1)
21,03(1)	0,83(1)	2,62(2)	4,92(1)
25,96(1)	0,86(1)	4,35(4)	4,96(1)
30,92(1)	0,93(2)	6,48(6)	5,01(2)
35,93(1)	1,02(2)	9,34(9)	4,88(13)

(a) $T = 165(1)^\circ\text{C}$, $U_2 = 2,0(1) \text{ V}$.

μ [V]	σ [V]	A [V]	Δx [V]
11,72	0,65	0,23	4,70(1)
16,42	0,72	0,67(1)	4,82(1)
21,24(1)	0,71(1)	1,38(1)	4,93(1)
26,17(1)	0,78(1)	2,29(2)	4,99(1)
31,16(1)	0,85(1)	3,42(3)	5,04(1)
36,20(1)	0,91(2)	4,97(5)	4,90(14)

(c) $T = 165(1)^\circ\text{C}$, $U_2 = 3,0(1) \text{ V}$.

μ [V]	σ [V]	A [V]	Δx [V]
11,54(2)	0,76(4)	0,38	4,74(2)
16,27(1)	0,82(1)	1,01(1)	4,76(1)
21,03(1)	0,83(1)	2,03(2)	4,91(1)
25,94(1)	0,85(2)	3,40(3)	4,92(1)
30,86(1)	0,92(2)	5,03(5)	5,00(2)
35,86(1)	0,97(3)	7,04(7)	4,87(11)

(e) $T = 170(1)^\circ\text{C}$, $U_2 = 2,0(1) \text{ V}$.

μ [V]	σ [V]	A [V]	Δx [V]
11,91(12)	0,95(12)	0,17	4,54(12)
16,45(1)	0,86(2)	0,51	4,71(1)
21,16(1)	0,88(1)	1,03(1)	4,81(1)
25,97(1)	0,83(1)	1,78(2)	4,84(1)
30,81(1)	0,84(2)	2,67(2)	4,89(2)
35,70(1)	0,92(2)	3,73(3)	4,76(14)

(g) $T = 181(1)^\circ\text{C}$, $U_2 = 2,0(1) \text{ V}$.

μ [V]	σ [V]	A [V]	Δx [V]
11,59	0,83	0,34	4,70(1)
16,29	0,77(1)	0,97(1)	4,83(1)
21,13(1)	0,78(1)	1,95(2)	4,93(1)
26,05(1)	0,82(1)	3,26(3)	5,00(1)
31,05(1)	0,89(2)	4,84(4)	5,02(1)
36,07(1)	1,01(2)	6,94(6)	4,90(13)

(b) $T = 165(1)^\circ\text{C}$, $U_2 = 2,5(1) \text{ V}$.

μ [V]	σ [V]	A [V]	Δx [V]
11,71(2)	0,50(2)	0,06	4,80(2)
16,51	0,64(1)	0,39	4,80(1)
21,31(1)	0,63(1)	0,87(1)	4,97(1)
26,28(1)	0,71(1)	1,44(1)	5,01(1)
31,29(1)	0,78(1)	2,17(2)	5,04(2)
36,33(2)	0,88(2)	3,15(3)	4,92(12)

(d) $T = 165(1)^\circ\text{C}$, $U_2 = 3,5(1) \text{ V}$.

μ [V]	σ [V]	A [V]	Δx [V]
11,82(5)	0,85(6)	0,17	4,62(5)
16,45(1)	0,88(1)	0,52	4,70(1)
21,15(1)	0,83(1)	1,09(1)	4,79(1)
25,94(1)	0,84(1)	1,85(2)	4,87(1)
30,81(1)	0,86(1)	2,80(2)	4,88(2)
35,69(2)	0,92(2)	3,91(3)	4,77(11)

(f) $T = 175(1)^\circ\text{C}$, $U_2 = 2,0(1) \text{ V}$.

Abbildung 28: Jede Tabelle zeigt den gewonnenen Satz an Fitparametern für je eine Messreihe nach Gleichung (22), wobei $\Delta x := \mu_{n+1} - \mu_n$ den Abstand benachbarter Maxima beschreibt und die hervorgehobene Zelle dem Mittel $\langle \Delta x \rangle$ entspricht.